

## RETO PRIMERO – ENTORNO DE REDES

ALUMNA: FRANCISCA SELMA CATALÁ

### PRIMERO DAM

Desarrolla un programa interactivo en el que el usuario deba adivinar el resultado de una operación matemática.

El programa debe funcionar de la siguiente manera:

El usuario introducirá dos números por teclado.

El programa calculará el resultado de la operación entre esos números (por ejemplo, una suma).

Después pedirá al usuario que introduzca el resultado que cree correcto.

El programa seguirá pidiendo intentos hasta que el usuario introduzca la respuesta correcta.

Si la respuesta es incorrecta, el programa deberá indicar al usuario:

si el valor introducido es mayor que el resultado correcto.

o si es menor que el resultado correcto.

|                                    |                                                                    |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Entrada de datos                   | El programa solicita correctamente los números al usuario          | 2 puntos |
| Cálculo de la operación            | La operación matemática se realiza correctamente                   | 2 puntos |
| Bucle de repetición                | El programa sigue ejecutándose hasta obtener la respuesta correcta | 2 puntos |
| Mensajes de ayuda                  | El programa indica si el resultado introducido es mayor o menor    | 2 puntos |
| Control de errores                 | Manejo adecuado de entradas incorrectas                            | 1 punto  |
| Claridad y organización del código | Código estructurado, legible y con nombres adecuados               | 1 punto  |

### BREVE INTRODUCCIÓN

En este ejercicio lo que hay que hacer es un programa interactivo donde el usuario tenga que adivinar el resultado de una operación matemática.

Yo lo he planteado con una **suma**, porque es la opción más sencilla.

Primero, el programa pide **dos números** al usuario.

Después hace la operación, en este caso la suma, y guarda el resultado correcto.

Luego le pide al usuario que escriba el resultado que cree que es.

Si falla, el programa no termina, sino que sigue preguntando hasta que acierte.

Además, cada vez que el usuario falla, el programa le ayuda:

- si el número que puso es **mayor** que el resultado correcto, se lo dice
- si es **menor**, también se lo dice

También conviene controlar errores por si el usuario escribe algo que no sea un número, para que el programa no se rompa.

En resumen, aquí se usan:

- `input()` para pedir datos
- `int()` para convertirlos a número
- `while` para repetir hasta acertar
- `if / elif / else` para comprobar si la respuesta es correcta, mayor o menor
- `try / except` para controlar errores

### **Explicación rápida del código**

`main()` : Aquí va el programa principal.

`try / except` : Sirve para evitar errores si el usuario escribe letras en vez de números.

`resultado_correcto = numero1 + numero2` : Aquí se hace la operación.

`while acertado == False`: Este bucle hace que el programa siga preguntando hasta que el usuario acierte.

- `if respuesta == resultado_correcto`:  
Comprueba si la respuesta es correcta.
- `elif respuesta > resultado_correcto`:  
Comprueba si el número escrito es demasiado grande.
- `else`:  
Si no es igual ni mayor, entonces es menor.

## CÓDIGO

```
def main():  
    # Pedimos los dos números al usuario  
    try:  
        numero1 = int(input("Introduce el primer número: "))  
        numero2 = int(input("Introduce el segundo número: "))  
    except ValueError:  
        print("Error: debes introducir números enteros.")  
        return  
    # Calculamos el resultado correcto  
    resultado_correcto = numero1 + numero2  
    # Variable para controlar el bucle  
    acertado = False  
    # Repetimos hasta que el usuario acierte  
    while acertado == False:  
        try:  
            respuesta = int(input("Adivina el resultado de la suma: "))  
        except ValueError:  
            print("Error: introduce un número válido.")  
            continue  
        # Comprobamos la respuesta  
        if respuesta == resultado_correcto:  
            print("Correcto, has acertado")  
            acertado = True  
        elif respuesta > resultado_correcto:  
            print("Te has pasado, el resultado es menor")  
        else:  
            print("Te has quedado corto, el resultado es mayor")  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

## EJECUCIÓN

The screenshot displays the PyCharm IDE interface. The left sidebar shows the project structure for 'PythonProject1'. The main editor window displays the code for 'Reto1-Juego.py'. The code is a Python script that prompts the user for two numbers, calculates their sum, and then prompts the user to guess the sum. It includes error handling for non-integer inputs and feedback for correct or incorrect guesses.

```
1 def main(): 1usage
2 # Pedimos los dos números al usuario
3 try:
4     numero1 = int(input("Introduce el primer número: "))
5     numero2 = int(input("Introduce el segundo número: "))
6 except ValueError:
7     print("Error: debes introducir números enteros.")
8     return
9
10 # Calculamos el resultado correcto
11 resultado_correcto = numero1 + numero2
12
13 # Variable para controlar el bucle
14 acertado = False
15
16 # Repetimos hasta que el usuario acierte
17 while acertado == False:
18     try:
19         respuesta = int(input("Adivina el resultado de la suma: "))
20     except ValueError:
21         print("Error: introduce un número válido.")
22         continue
23
24 # Comprobamos la respuesta
25 if respuesta == resultado_correcto:
26     print("Correcto, has acertado")
27     acertado = True
28 elif respuesta > resultado_correcto:
29     print("Te has pasado, el resultado es menor")
30 else:
31     print("Te has quedado corto, el resultado es mayor")
32
33
34 if __name__ == "__main__":
35     main()
```

The bottom panel shows the output of the program execution. The user entered 99 for the first number and 12 for the second number. The sum is 111. The user guessed 121, which was incorrect (too high). The user then guessed 111, which was correct.

```
Run Reto1-Juego x
C:\Users\selma\.local\bin\uv.exe run C:\Users\selma\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\scripts\python.exe C:\Users\selma\PycharmProjects\PythonProject1\Reto1-Juego.py
Introduce el primer número: 99
Introduce el segundo número: 12
Adivina el resultado de la suma: 121
Te has pasado, el resultado es menor
Adivina el resultado de la suma: 111
Correcto, has acertado
Process finished with exit code 0
```